

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина «Математическое программирование»

ОТЧЁТ
к лабораторной работе №8

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Вариант 24

Студент группы
№351001
Ушаков А.Д.

Преподаватель
Петюкевич Н. С.

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Теоретические сведения	3
1 Задание №1	7
1.1 Условие задания	7
1.2 Решение задания в Microsoft Excel.....	7
1.3 Ответ к заданию.....	8
2 Задание №2	9
2.1 Условие задания	9
2.2 Решение задания в Microsoft Excel.....	9
2.3 Ответ к заданию.....	10

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед рассмотрением задания к лабораторной работе необходимо ознакомиться с теоретическими материалами. Выкладки с частью информации представлены на рисунках 1 – 4.

Составление математической модели задачи динамического программирования

Дополнительно введем следующие условные обозначения:

s — состояние процесса;

S_i — множество возможных состояний процесса перед i -м шагом;

B_i — выигрыш с i -го шага до конца процесса, $i = \overline{1, m}$. Можно определить следующие основные этапы составления математической модели задачи динамического программирования.

1. Разбиение задачи на шаги (этапы). Шаг не должен быть слишком мелким, чтобы не проводить лишних расчетов и не должен быть слишком большим, усложняющим процесс шаговой оптимизации.

2. Выбор переменных, характеризующих состояние s моделируемого процесса перед каждым шагом, и выявление налагаемых на них ограничений. В качестве таких переменных следует брать факторы, представляющие интерес для исследователя, например, годовую прибыль при планировании деятельности предприятия.

3. Определение множества шаговых управлений x_i , $i = \overline{1, m}$, и налагаемых на них ограничений, т.е. области допустимых управлений X .

4. Определение выигрыша

$$f_i(s, x_i), \quad (3.3)$$

который принесет на i -м шаге управление x_i , если система перед этим находилась в состоянии s .

5. Определение состояния s' , в которое переходит система из состояния s под влиянием управления x_i :

$$s' = \phi_i(s, x_i), \quad (3.4)$$

где ϕ_i — функция перехода на i -м шаге из состояния s в состояние s' .

6. Составление уравнения, определяющего условный оптимальный выигрыш на последнем шаге, для состояния s моделируемого процесса

$$B_m(s) = \max_{x_m \in X} \{ \phi_m(s, x_m) \}. \quad (3.5)$$

7. Составление основного функционального уравнения динамического программирования, определяющего условный оптимальный выигрыш для данного состояния s с i -го шага и до конца процесса через уже известный условный оптимальный выигрыш с $(i+1)$ -го шага и до конца:

$$B_i(s) = \max_{x_i \in X} \{ f_i(s, x_i) + B_{i+1}(\phi_i(s, x_i)) \}. \quad (3.6)$$

В уравнении (3.6) в уже известную функцию $B_{i+1}(s)$, характеризующую условный оптимальный выигрыш с $(i+1)$ -го шага до конца процесса, вместо

Рисунок 1 – Составление математической модели ДП

1. Определение числа шагов. Число шагов равно числу лет, в течение которых эксплуатируется оборудование.

2. Определение состояний системы. Состояние системы характеризуется возрастом оборудования t , $t = \overline{0, m}$.

3. Определение управлений. В начале i -го шага, $i = \overline{1, m}$, может быть выбрано одно из двух управлений: заменять или не заменять оборудование. Каждому варианту управления приписывается число

$$x_i = \begin{cases} 0, & \text{если оборудование не заменяется;} \\ 1, & \text{если оборудование заменяется.} \end{cases} \quad (3.7)$$

4. Определение функции выигрыша на i -м шаге. Функция выигрыша на i -м шаге — это прибыль от использования оборудования к концу i -го года эксплуатации, $t = \overline{0, m}$, $i = \overline{1, m}$.

$$f_i(t) = \begin{cases} r(t) - l(t), & \text{если оборудование в начале } i\text{-го года} \\ & \text{не заменяется;} \\ c(t) - p + r(0) - l(0), & \text{если оборудование заменяется.} \end{cases} \quad (3.8)$$

Таким образом, если оборудование не продается, то прибыль от его использования — это разность между стоимостью произведенной продукции и эксплуатационными издержками. При замене оборудования прибыль составляет разность между остаточной стоимостью оборудования и стоимостью нового оборудования, к которой прибавляется разность между стоимостью продукции и эксплуатационными издержками для нового оборудования, возраст которого в начале i -го шага составляет 0 лет.

5. Определение функции изменения состояния:

$$\phi_i(t) = \begin{cases} t + 1, & \text{если } x_i = 0; \\ 1, & \text{если } x_i = 1. \end{cases} \quad (3.9)$$

6. Составление функционального уравнения для $i = m$:

$$B_m(t) = \max_{x_m \in \{0,1\}} \begin{cases} r(t) - l(t); \\ c(t) - p + r(0) - l(0). \end{cases} \quad (3.10)$$

7. Составление основного функционального уравнения:

$$B_i(t) = \max_{x_i \in \{0,1\}} \begin{cases} r(t) - l(t) + B_{i+1}(t+1); \\ c(t) - p + r(0) - l(0) + B_{i+1}(1), \end{cases} \quad (3.11)$$

где $B_i(t)$ — прибыль от использования оборудования возраста t лет с i -го шага (с конца i -го года) до конца периода эксплуатации; $B_{i+1}(t+1)$ — прибыль от

использования оборудования возраста $t + 1$ год с $(i + 1)$ -го шага до конца периода эксплуатации.

Математическая модель задачи построена.

Рисунок 2 – Пример выбора оптимальной стратегии для задачи с заменой оборудования

Пример. Пусть имеются четыре предприятия, между которыми распределяется 100 тыс. ден. ед. Значения $f_i(x)$ прироста выпуска продукции на предприятиях в зависимости от выделенной суммы x приведены в табл. 10.8. Составить план распределения средств, максимизирующий общий прирост выпуска продукции.

Таблица 10.8

Средства c , тыс. ден. ед.	Предприятие		
	№ 1	№ 2	№ 3
	Прирост выпуска продукции на предприятиях, $f_i(x)$, тыс. ден. ед.		
	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
20	10	12	11
40	31	26	36
60	42	36	45
80	62	54	60
100	76	78	77

Решение. В данной задаче $n = 3$, $c = 100$ тыс. ден. ед.

Рассмотрим выделение средств первому предприятию: $n = 1$. В соответствии с формулой (10.7) в зависимости от начальной суммы c получаем с учетом табл. 10.8 значения $B_1(c)$, помещенные в табл. 10.9.

$x_1^*(c)$	0	20	40	60	80	100
$B_1(c)$	0	10	31	42	62	76

Предположим теперь, что средства вкладываются в два предприятия.

Тогда в соответствии с формулой (10.9)

$$B_2(c) = \max_{0 \leq x \leq c} (f_2(x) + B_1(c - x))$$

Очередная задача — найти значения функции (10.10) для всех допустимых комбинаций c и x . Для упрощения расчетов значения x будем принимать кратными 20 тыс. ден. ед. и для большей наглядности записи оформлять в виде таблиц. Каждому шагу будет соответствовать своя таблица. Рассматриваемому шагу соответствует табл.

Для каждого значения (0, 20, 40, 60, 80, 100) начальной суммы c распределяемых средств в табл. предусмотрена отдельная строка, а для каждого возможного значения x (0, 20, 40, 60, 80, 100) распределяемой суммы — столбец. Некоторые клетки таблицы останутся незаполненными, так как соответствуют недопустимым сочетаниям c и x . Такой, например, будет клетка, отвечающая строке $c = 40$ и столбцу $x = 80$, так как при наличии 40 тыс. ден. ед. естественно отпадает вариант, при котором одному из предприятий выделяется 80 тыс. ден. ед.

Для заполнения таблицы используем формулу

$$B_2(c) = \max_{0 \leq x \leq c} (f_2(x) + B_1(c - x)).$$

Таблица

x	0	20	40	60	80	100	$B_2(c)$	$x_2^*(c)$
c								

Рисунок 3 – Пример задачи оптимального распределения средств (часть 1)

0	0+0						0	0
20	0+10	12+0					12	20
40	0+31	12+10	26+0				31	0
60	0+42	12+31	26+10	36+0			43	20
80	0+62	12+42	26+31	36+10	54+0		62	0
100	0+76	12+62	26+42	36+31	54+10	78+0	78	100

В каждую клетку таблицы будем вписывать значение суммы $f_2(x) + B_1(c - x)$. Первое слагаемое берем из условий задачи (см. табл. 10.8), второе — из табл. 10.9. Так, например, при распределении начальной суммы $c = 80$ тыс. ден. ед. одним из вариантов может быть следующий: второму предприятию выделяется 60 тыс. ден. ед. ($x = 60$), тогда первому — $80 - 60 = 20$ тыс. ден. ед. При таком распределении первоначальной суммы на втором предприятии будет обеспечен прирост продукции на сумму в 36 тыс. ден. ед. (см. табл. 10.8), на первом — 10 тыс. ден. ед. (см. табл. 10.9).

Общий прирост составит $(36 + 10)$ тыс. ден. ед., что и записано в соответствующей клетке табл. 10.10. В двух последних столбцах таблицы проставлены максимальный по строке прирост продукции (в столбце $B_2(c)$) и соответствующая ему оптимальная сумма средств, выделенная второму предприятию (в столбце $x_2^*(c)$). Так, при начальной сумме $c = 60$ тыс. ден. ед. максимальный прирост выпуска продукции составляет 43 тыс. ден. ед. ($12 + 31$), и это достигается выделением второму предприятию 20, а первому — $60 - 20 = 40$ тыс. ден. ед. Расчет значений $B_3(c)$ приведен в табл. 10.11. Здесь использована формула, получающаяся из (10.9) при $n = 3$:

$$B_3(c) = \max_{0 \leq x \leq c} (f_3(x) + B_2(c - x))$$

Первое слагаемое в табл. 10.11 взято из табл. 10.8, второе — из табл. 10.10.

c	x	0	20	40	60	80	100	$B_3(c)$	$x_3^*(c)$
0	0+0							0	0
20	0+12	11+0						12	20
40	0+31	11+12	36+0					36	40
60	0+43	1+31	36+12	45+0				48	40
80	0+62	11+43	36+31	45+12	60+0			67	40
100	0+78	11+62	36+43	45+31	60+12	77+0		79	40

Полученные данные запишем в виде сводной таблицы, составленной на основе расчетных таблиц, начиная с табл. 10.9.

Таблица 10.12

c	0	20	40	60	80	100
$B_1(c)$	0	10	31	42	62	76
$x_1^*(c)$	0	20	40	60	80	100
$B_2(c)$	0	12	31	43	62	78
$x_2^*(c)$	0	20	0	20	0	100
$B_3(c)$	0	12	36	48	67	79
$x_3^*(c)$	0	0	40	40	40	40

Табл. 10.12 содержит много ценной информации и позволяет единообразно

решать целый ряд задач.

Решением задачи при $n = 3$, $c = 100$ тыс. ден. ед. является следующее: наибольший прирост выпуска продукции, который могут дать три предприятия при распределении между ними 100 тыс. ден. ед., составляет 79 тыс. ден. ед. ($B_3(100) = 79$). При этом третьему предприятию должно быть выделено 40 тыс. ден. ед. ($x_3^*(100) = 40$), а остальным двум — $100 - 40 = 60$ тыс. ден. ед. Из той же таблицы видно, что оптимальное распределение оставшихся 60 тыс. ден. ед. между двумя предприятиями обеспечит общий прирост продукции на них на сумму 43 тыс. ден. ед. ($B_2(60) = 43$) при условии, что второму предприятию будет выделено 20 тыс. ден. ед. ($x_2^*(60) = 20$), а первому — $60 - 20 = 40$ тыс. ден. ед.

Итак, максимальный прирост выпуска продукции на трех предприятиях при распределении между ними 100 тыс. ден. ед. составляет 79 тыс. ден. ед. и будет получен, если первому предприятию выделить 40 тыс. ден. ед., второму выделить 20 тыс. ден. ед., а третьему также 40 тыс. ден. ед.

Убедиться в оптимальности следующего распределения 80 тыс. ден. ед. между тремя предприятиями: $x_1^* = 40$, $x_2^* = 0$, $x_3^* = 40$; при этом $B_3(80) = 67$.

1 ЗАДАНИЕ №1

1.1 Условие задания

К началу анализируемого периода на предприятии установлено новое оборудование. Определить оптимальный цикл замены оборудования при следующих исходных данных:

P — покупная цена оборудования составляет 12 ден. ед.; остаточная стоимость оборудования: $c(t) = 0$.

$f_N(t)$ — максимальный доход, получаемый от оборудования возраста t лет за оставшиеся N лет цикла использования оборудования при условии оптимальной стратегии; $N = 8$ лет.

Зависимость $f_N(t)$ от N задана в таблице 1. В 24-ом варианте $P = 10$.

Таблица 1 – Зависимость $f_N(t)$ от N

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f_N(t)$	10	9	8	7	5	3	1	0	0

1.2 Решение задания в Microsoft Excel

На рисунке 1.2.1 представлено решение задачи в Microsoft Excel.

N	i = 8		i = 7		i = 6		i = 5		i = 4		i = 3		i = 2		i = 1	
	X ₈	B ₈	X ₇	B ₇	X ₆	B ₆	X ₅	B ₅	X ₄	B ₄	X ₃	B ₃	X ₂	B ₂	X ₁	B ₁
0	0	10	0	19	0	27	0	34	0	39	0	44	0	51	0	58
1	0	9	0	17	0	24	0	29	0	34	0	41	0	48	0	53
2	0	8	0	15	0	20	0	25	0	32	0	39	0	44	0	49
3	0	7	0	12	0/1	17	0/1	24	0	31	0	36	0/1	41	0/1	48
4	0	5	0/1	9	1	17	1	24	0/1	29	0/1	34	1	41	1	48
5	0	3	1	9	1	17	1	24	1	29	1	34	1	41	1	48
6	0	1	1	9	1	17	1	24	1	29	1	34	1	41	1	48
7	0/1	0	1	9	1	17	1	24	1	29	1	34	1	41	1	48
8	1	0	1	9	1	17	1	24	1	29	1	34	1	41	1	48
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8			P	10			
$f_N(t)$	10	9	8	7	5	3	1	0	0							

Рисунок 1.2.1 – Решение задачи

На рисунке 1.2.2 приводятся письменные выкладки с пояснением последовательности решения задачи.

Для начала будет рассмотрено условная оптимизация, исходя из последнего шага:

$$B_8(t) = \max_{x \in \{0,1\}} \begin{cases} f(t) \\ -p + f(0) \end{cases}$$

$$1) t=0, B_8(t) = \max_{\{0,1\}} \begin{cases} 10 \\ -10 + 10 \end{cases} = 10; \quad x_8(0) = 0$$

$$2) t=1, B_8(t) = \max_{\{0,1\}} \begin{cases} 9 \\ -10 + 10 \end{cases} = 9; \quad x_8(1) = 0$$

...

Для 7-го и всех последующих функциональное уравнение будет учитывать следующее состояние:

$$B_7(t) = \max_{\{0,1\}} \begin{cases} f(t) + B_8(t+1) \\ -p + f(0) + B_8(1) \end{cases}$$

Далее пишется безусловная оптимизация с первого шага с учетом:

$$s' = \phi_i(s, x_i) = \begin{cases} t+1, & \text{если } x_i = 0 \\ 1, & \text{если } x_i = 1 \end{cases}$$

(см. временные шаги в Excel.)

Рисунок 1.2.2 – Последовательность выполнения действий

1.3 Ответ к заданию

В рамках данной задачи оптимальная стратегия заключается в замене оборудования на пятый год.

c\х	0	50	100	150	200	250	B ₂ (c)	X ₂ *(c)
0	0						0	0
50	10	9					10	0
100	15	19	16				19	50
150	24	24	26	22			26	100
200	33	33	31	32	34		34	200
250	40	42	40	37	44	39	44	200

Рисунок 2.2.2 – Результаты для двух предприятий

Аналогичным образом были получены результаты для трёх и четырёх предприятий, представленные на рисунках 2.2.3 и 2.3.4 (формулы в Excel).

c\х	0	50	100	150	200	250	B ₃ (c)	X ₃ *(c)
0	0						0	0
50	10	7					10	0
100	19	17	13				19	0
150	26	26	23	20			26	0, 50
200	34	33	32	30	31		34	0
250	44	41	39	39	41	41	44	0

Рисунок 2.2.3 – Результаты для трёх предприятий

c\х	0	50	100	150	200	250	B ₄ (c)	X ₄ *(c)
0	0						0	0
50	10	8					10	0
100	19	18	14				19	0
150	26	27	24	21			27	50
200	34	34	33	31	32		34	0, 50
250	44	42	40	40	42	40	44	0

Рисунок 2.2.4 – Результаты для четырёх предприятий

2.3 Ответ к заданию

На рисунке 2.3.1 будет представлена сводная таблица полученных результатов, из которой следует, что для максимального прироста в 3-е и 4-е предприятия не стоит инвестировать вообще, во 2-е для наибольшей оптимальности стоит инвестировать 34 млн. руб., а в 1-е – 10 млн.

Проверим по таблице с исходными значениями, представленными на рисунке 2.1.1: $f_1(50) + f_2(200) + 0 + 0 = 10 + 34 = 44$ (млн. руб.) – совпадает.

$B_1(x)$	$X_1(c)$	$B_2(c)$	$X_2^*(c)$	$B_3(c)$	$X_3^*(c)$	$B_4(c)$	$X_4^*(c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
10	50	10	0	10	0	10	0
15	100	19	50	19	0	19	0
24	150	26	100	26	0, 50	27	50
33	200	34	200	34	0	34	0, 50
40	250	44	200	44	0	44	0

Рисунок 2.3.1 – Сводная таблица результатов